

一、选择题

1. (1分)对于非均匀极化线性介质中的静电场, 不正确的是 ()。

A、 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0}(Q_f + Q_P)$ B、 $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0}Q_f$

C、 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon}Q_f$ D、 $\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = -Q_P$

2. (1分)静电场的高斯定理的积分形式 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = ()$ 。

A、 $Q_f + Q_P$ B、 Q_f C、 $\frac{1}{\epsilon_0}(Q_f + Q_P)$ D、 $\frac{1}{\epsilon_0}Q_f$

3. (1分)静电场的高斯定理的微分形式为 $\nabla \cdot \vec{D} = ()$ 。

A、 $\rho_f + \rho_P$ B、 ρ_f C、 $\frac{1}{\epsilon_0}(\rho_f + \rho_P)$ D、 $\frac{1}{\epsilon_0}\rho_f$

4. (1分)电场强度在某点连续, 要求在该电附近电场强度 ()。

- A、大小相等但方向可以不同 B、方向相同但大小可以不等
C、大小相等且方向相同 D、大小可以不等, 方向也可以不同

5. (1分)介质中的 $\vec{H}$ 包含 () 的信息。

- A、磁场 B、磁场与介质磁化 C、磁场与介质极化 D、磁场与介质磁化和介质极化

6. (1分)引入磁场的矢势的依据是 ()。

A、 $\nabla \times \vec{H} = 0$ B、 $\nabla \cdot \vec{H} = 0$ C、 $\nabla \times \vec{B} = 0$ D、 $\nabla \cdot \vec{B} = 0$

7. (1分)真空中两个相距为 a 的点电荷 q_1 和 q_2 , 它们之间的相互作用能是 ()。

A、 $\frac{q_1 q_2}{8\pi\epsilon_0 a}$ B、 $\frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 a}$ C、 $\frac{q_1 q_2}{2\pi\epsilon_0 a}$ D、 $\frac{q_1 q_2}{32\pi\epsilon_0 a}$

8. (1分)两个半径为 $R_1, R_2, R_1 = 4R_2$ 带电量分别是 q_1, q_2 , 且 $q_1 = q_2$ 导体球相距为 $a(a \gg R_1, R_2)$, 将他们接触后又放回原处, 系统的相互作用能变为原来的 ()。

- A、16/25 B、1 C、1/4 D、1/16

9. (1分)飞船静止时体积为 V_0 , 平均密度为 ρ_0 , 相对地面以 $v = \frac{3}{5}c$ 高速飞行时, 地面参考系测得它的动能为 ()。

A、 $\frac{1}{2}\rho_0 V_0 c^2$ B、 $\frac{1}{8}\rho_0 V_0 c^2$ C、 $\frac{1}{4}\rho_0 V_0 c^2$ D、 $\frac{1}{16}\rho_0 V_0 c^2$

10. (1分)电磁波在介质表面发生全反射, 所谓“全反射”是指 ()。

- A、电磁场波全部反射 B、电磁场能量在任何时刻被全部反射
C、电磁场能量在一个周期内被全部反射 D、以上都不正确

11. (1分)满足 Helmholtz 方程的电磁波一定是 ()。

- A、TE 波, 但不一定是 TEM 波 B、TM 波, 但不一定是 TEM 波
C、YEM 波 D、以上都不正确

12. (1分) Σ' 系相对于 Σ 系以速度 v 沿 x 轴正向做匀速直线运动, 一运动质点在 Σ' 系中的速度 $u'_y = ()$ 。

A、 $\frac{\gamma u_y}{1 - \frac{vu_x}{c^2}}$ B、 $\frac{u_y}{\gamma(1 - \frac{vu_x}{c^2})}$ C、 $\frac{u_y}{\gamma(1 + \frac{vu_x}{c^2})}$ D、 $\frac{u_y - v}{\gamma(1 - \frac{vu_x}{c^2})}$

13. (1分)两个质量、电荷都相同的粒子相向而行发生碰撞 ()。
- A、有电偶极辐射，无磁偶极辐射 B、无电偶极辐射，有磁偶极辐射
C、有电偶极辐射，也有磁偶极辐射 D、无电偶极辐射，也无磁偶极辐射
14. (1分)对于一带有球对称分布正电荷的带电球，若球心为坐标原点，一直径为极轴，则该系统电偶极矩 ()。
- A、一定为零 B、一定不为零且沿 z 轴正方向
C、一定不为零且沿 z 轴负方向 D、以上均不正确
15. (1分)如果定义静电场无穷远处的电势为零，则空间某点电势 $\phi(P) = ()$ 。
- A、 $\int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$ B、 $\int_\infty^P \vec{E} \cdot d\vec{l}$ C、 $\int_0^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$ D、以上均不正确
16. (1分)带电量为 Q 、半径为 a 的导体球，放在电容率为 ϵ 的各向同性均匀线性介质中，静电场的总能量为 ()。
- A、 $\frac{Q^2}{8\pi\epsilon a}$ B、 $\frac{Q^2}{4\pi\epsilon a}$ C、 $\frac{Q^2}{2\pi\epsilon a}$ D、以上都不正确
17. (1分)用 () 可以完全描述电场。
- A、电场强度 B、电位移矢量
C、电场强度和极化强度 D、电位移矢量和极化强度

二、填空题

1. (1分) $\nabla \cdot \frac{\vec{r}}{r^3} = ()$ 。
2. (1分)电场强度 $\vec{E}$ 在切线方向满足的边值关系为 ()。
3. (2分)坡印亭矢量 $\vec{S} = ()$ 。其物理意义是 ()。
4. (1分)磁化强度 $\vec{M}$ 在切线方向满足的边值关系为 ()。
5. (1分)静电场中，设导体外的介质的电容率为 ϵ ，对于导体外在表面附近的点，电势的法向（指向导体外）导数 $\frac{\partial \phi}{\partial n} = ()$ 。
6. (1分)通过曲面 S 的磁通量 $\int \vec{B} \cdot d\vec{s}$ ，用磁矢势来表示，为 ()。
7. (1分)接地导体球外距球心 a 处有一点电荷 q ，导体球上的感应电荷在球心处产生的电势为等于 ()。
8. (2分)一运动员进行 100 米比赛，由起点到终点用了 10 秒，在与运动员同方向运动，飞行速度为 $0.6c$ 的飞船上观测，运动员跑过的距离是 () 经历的时间是 ()。
9. (1分)物体所带的电荷量为 q ，在相对于该带电体以速度 v 运动的参考系中观察，它的电量是 ()。
10. (1分)一宇航员要到离地球 5 光年的星球去旅行，如果宇航员希望把这路程缩短为 3 光年，则他所乘的火箭相对于地球的速度应为 ()。
11. (1分)真空中光速 c 与 $\mu_0\epsilon_0$ 的关系为 ()。
12. (2分)在理想导体与绝缘介质分界面附近，介质一侧电场强度的 () 分量为零，磁感应强度 () 分量为零。
13. (1分)一点电荷位于两个相互垂直的接地导体平面所围成的直角空间内，若用镜像电荷去等效导体平面上的感应电荷，则应该用 () 个镜像电荷。
14. (1分)真空中有一半径为 R_0 不接地的导体球，球上不带电，今在球外距球心为 a 处放一点电荷 Q ，若用镜像电荷等效导体球上的感应电荷，则位于球心处的等效电荷电量为 ()。

三、判断题

1. (1 分)在静电场唯一性定理中, 若给定区域 V 边界面上的电势, 则区域内电势唯一确定。
()
2. (1 分)高斯定理 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon_0}$ 只能适用于高斯面内没有介质分界面情形。()
3. (1 分)在两种介质分界面附近, 电场强度切向分量连续。()
4. (1 分)如果空间某点无电荷分布, 则该点电场强度散度一定为零。()
5. (1 分)如果磁场一随时间而变, 电场一定是无旋场。()
6. (1 分)在矩形波导中传播的时谐电磁波是平面电磁波。()
7. (1 分)谐振腔中只能存在驻波解。()
8. (1 分)四维空间的 Lorentz 变换并不总是可以用变换矩阵 $\begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & i\beta\gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -i\beta\gamma & 0 & \gamma \end{pmatrix}$ 描述。
()
9. (1 分)具有类空间隔的两事件不可能在同一空间地点发生。()
10. (1 分)光锥内的任意两点的间隔都是类时的。()

四、计算题

1. (15 分)宇宙飞船以 $0.8c$ 的速度(退行速度)远离地球, 此过程中飞船向地球发出两个光信号, 间隔为 Δt_e , 问地球上接收到它发出的两个光信号间隔 Δt_γ 为多少?

2. (10 分)半径为 R_0 的导体球外充满均匀绝缘介质 ε ，导体球接地。离球心为 a 处 ($a > R_0$) 置一点电荷 Q^f ，试用分离变量法求空间各点电势，证明所得结果与镜像法结果相同

=====答案=====

答案部分, (卷面共有 56 题,102.0 分,各大题标有题量和总分)

一、选择题

1. (1 分)[答案]

C

2. (1 分)[答案]

C

3. (1 分)[答案]

B

4. (1 分)[答案]

C

5. (1 分)[答案]

B

6. (1 分)[答案]

D

7. (1 分)[答案]

B

8. (1 分)[答案]

A

9. (1 分)[答案]

C

10. (1 分)[答案]

C

11. (1 分)[答案]

D

12. (1 分)[答案]

B

13. (1 分)[答案]

D

14. (1 分)[答案]

A

15. (1 分)[答案]

A

16. (1 分)[答案]

A

17. (1 分)[答案]

A

二、填空题

1. (1 分)[答案]

0

2. (1 分)[答案]

$$\vec{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0$$

3. (2 分)[答案]

$\vec{E} \times \vec{H}$ 单位时间垂直流过单位横截面的能量

4. (1 分)[答案]

$$\vec{n} \times (\vec{M}_2 - \vec{M}_1) = \vec{\alpha}_M$$

5. (1 分)[答案]

$$-\frac{\sigma_f}{\varepsilon}$$

6. (1 分)[答案]

$$\oint_l \vec{A} \cdot d\vec{l}$$

7. (1 分)[答案]

$$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a}$$

8. (2 分)[答案]

$2.25 \times 10^9 m$, 12.5 秒

9. (1 分)[答案]

q

10. (1 分)[答案]

0.8c

11. (1 分)[答案]

$$C = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$$

12. (2 分)[答案]

切向 法向

13. (1 分)[答案]

3

14. (1 分)[答案]

$$\frac{R_0}{a} Q$$

三、判断题

1. (1 分)[答案]

对

2. (1 分)[答案]

错

3. (1 分)[答案]

对

4. (1 分)[答案]

对

5. (1 分)[答案]

对

6. (1 分)[答案]

对

7. (1 分)[答案]

对

8. (1 分)[答案]

对

9. (1 分)[答案]

对

10. (1 分)[答案]

错

四、计算题

1. [答案]

解：设宇宙飞船为 Σ' 系，地现为 Σ 系，光信号由 Σ' 系的同一地点发出，两事件间隔为固有时， Σ 系中发射两个信号事件间隔为运动时， Σ 系观察发射间隔

$$\Delta t_{射} = \frac{\Delta t_e}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$$

Σ 系（地球上）接收到它发出的两个光信号间隔 Δt_{γ} 等于 Σ 系测得两个信号发射时间间隔 $\Delta t_{射}$

加上两个信号由于传播路程引起的时间差，即

$$\Delta t_{\gamma} = \Delta t_{射} + \frac{u \Delta t_{射}}{c} = \Delta t_e \frac{\sqrt{1+u/c}}{\sqrt{1-u/c}}$$

2. [答案]

解：由题意得定解条件：

$$\begin{cases} \nabla^2 \phi = -\frac{Q_f}{\epsilon} \delta(\vec{x} - \vec{x}_0) \\ \phi|_{R \rightarrow R_0} = 0 \\ \phi|_{R \rightarrow \infty} = 0 \end{cases}$$

令

$$\phi = \phi' + \frac{Q_f}{4\pi\epsilon r}$$

则有

$$\begin{cases} \nabla^2 \phi = 0(1) \\ \phi|_{R \rightarrow R_0} = 0(2) \\ \phi|_{R \rightarrow \infty} = 0(3) \end{cases}$$

由第一式得

$$\phi = \sum_n (a_n R^n + \frac{b_n}{R^{n+1}}) P_n$$

带入第二式得

$$\phi = \sum_{n=0}^{\infty} (\frac{b_n}{R^{n+1}} P_n + \frac{Q_f}{4\pi\epsilon r})$$

由第二式得

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n P_n}{R_0^{n+1}} &= -\frac{Q_f}{4\pi\epsilon f} \\ \frac{1}{r} |_{R=R_0} &= \frac{1}{\sqrt{R_0^2 + a^2 - 2R_0 \cos \theta}} = \frac{1}{a} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{R_0}{a}\right)^n P_n \\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n P_n}{R_0^{n+1}} &= -\frac{Q_f}{4\pi\epsilon a} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{R_0}{a}\right)^n P_n \end{aligned}$$

解得

$$\begin{aligned}
b_n &= -\frac{Q_f R_0^{2n+1}}{4\pi a^{n+1} \varepsilon} \\
\therefore \phi &= \frac{Q_f}{4\pi \varepsilon r} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{Q_f}{4\pi \varepsilon a^{n+1} R^{n+1}} P_n \\
&= -\frac{Q_f}{4\pi \varepsilon r} - \frac{Q_f}{4\pi \varepsilon R_0} \sum_n \frac{P_{r1}}{\left(\frac{aR}{R_0^2}\right)^{n+1}} \\
&= \frac{Q_f}{4\pi \varepsilon r} - \frac{Q_f}{4\pi \varepsilon R_0} \frac{1}{\sqrt{1 - 2\frac{aR}{R_0^2} \cos \theta + \left(\frac{aR}{R_0^2}\right)^2}} \\
&= \frac{Q_f}{4\pi \varepsilon r} - \frac{Q_f R_0/a}{4\pi \varepsilon} \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{R_0^2}{a}\right)^2 - 2\left(\frac{R_0^2}{a}\right)R \cos \theta + R^2}}
\end{aligned}$$

设 $b = \frac{R_0^2}{a}$

上式

$$= \frac{Q_f}{4\pi \varepsilon r} - \frac{Q_f}{4\pi \varepsilon} \frac{\frac{R_0}{a}}{\sqrt{R^2 + b^2 - 2Rb \cos \theta}}$$

由镜像法解题：

由 $\frac{r'}{r} = \frac{R_0}{a} = \frac{b}{R_0} = \frac{Q'}{Q}$ = 常数得

$$b = \frac{R_0^2}{a}$$

由 $\frac{r'}{r} = -\frac{Q'}{Q}$ 得

$$\begin{aligned}
Q' &= -\frac{R_0}{a} Q \\
\therefore \phi &= \frac{Q_f}{4\pi \varepsilon r} + \frac{1}{4\pi \varepsilon} \frac{1}{\left(-\frac{R_0}{a} Q\right)} \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta}} \\
&= \frac{Q_f}{4\pi \varepsilon r} - \frac{Q_f}{4\pi \varepsilon} \frac{R_0/a}{\sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta}}
\end{aligned}$$